Sessió de problemes de Introducció a la programació, GEI, UB

6 d'octubre 2026

1. Feu una funció que donats dos rectangles (amb costats paral·lels als eixos) definits per els seus costats inferior esquerra i superior dreta, calcula si hi ha o no intersecció. Si intersequen, ha de mostrar per pantalla les coordenades del rectangle d'intersecció.

```
bool intersectan(float x1, float y1, float x2, float y2,
                 float x3, float y3, float x4, float y4);
```

   Per exemple, si l'usuari introdueix el primer rectangle amb les coordenades (1.0, 3.0) (3.0, 5.0) i el segon amb les coordenades (2.0, 1.0) (4.0, 4.0), la sortida del programa ha de ser SI intersequen, el rectangle d'intersecció és (2.0, 3.0) (3.0 , 4.0).

   Si l'usuari introdueix el primer rectangle amb les coordenades (1.0, 1.0) (1.0, 2.0) i el segon amb les coordenades (4.0, 4.0) (6.0, 6.0), la sortida del programa ha de ser "No intersequen".

2. Feu un programa que mostri per pantalla els múltiples de 7 compresos entre 0 i NUM, on NUM (50) és una constant definida en el programa. Resol el problema de les tres maneres següents:
   a) Recorre tots els nombres entre 0 i NUM i mostra únicament aquells que són múltiples de 7.
   b) Recorre directament la seqüència dels múltiples de 7 entre 0 i NUM i mostra tots els seus elements.
   c) Recorre una seqüència de nombres començant per 0 (0, 1, 2, ...) i mostra x * 7 mentre aquest valor sigui menor o igual que NUM.

   Per a cada apartat:
   1. Caracteritza en primer lloc la seqüència:
      - Identificació de la seqüència
      - Primer
      - Següent(x)
      - FinalSeq(x)
   2. Identifica l'esquema de programació: recorregut o cerca.
   3. Escriu la iterativa (while o for) a partir de la caracterització anterior.
   4. Mostra també el nombre total de múltiples.